Polynômes

Définition: $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. Un polynôme est une suite presque nulle de coefficients:

$$P = \sum_{k=0}^{n} a_k X^k \in \mathbb{K}[X].$$

$P = 0$ ssi tous ses coefficients sont nuls. Si $P \neq 0$,

$$\deg P = \max\{k \mid a_k \neq 0\}, \quad \mathrm{lc}(P) = a_{\deg P}.$$

Un polynôme unitaire a pour coefficient dominant 1.
Propriété: Pour $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $P, Q \neq 0$:

$$\deg(PQ) = \deg P + \deg Q, \quad \mathrm{lc}(PQ) = \mathrm{lc}(P)\,\mathrm{lc}(Q).$$

Donc $\mathbb{K}[X]$ est intègre: $PQ = 0 \Rightarrow P = 0$ ou $Q = 0$.
Propriété: Composition: $(P \circ Q)(X) = P(Q(X))$ et

$$\deg(P \circ Q) = \deg P \deg Q \quad (P, Q \text{ non constants}).$$

La composition est associative, mais pas commutative.
Définition: Évaluation en $a \in \mathbb{K}$: $P(a) = \sum a_k a^k$. L'application

$$\mathrm{ev}_a : \mathbb{K}[X] \to \mathbb{K}, \quad P \mapsto P(a)$$

est un morphisme d'anneaux. Une application $x \mapsto P(x)$ est une application polynomiale.
Attention: Sur un corps infini, $P \mapsto (x \mapsto P(x))$ est injective. Ce n'est pas vrai sur un corps fini, par ex. $X^p - X$ est nul comme fonction sur $\mathbb{F}_p$ sans être le polynôme nul.

Dérivation et division

Définition: Dérivée formelle:

$$P' = \sum_{k=1}^{n} k a_k X^{k-1}.$$

Propriété:

$$(P+Q)' = P' + Q',$$
$$(PQ)' = P'Q + PQ',$$
$$(P \circ Q)' = (P' \circ Q)Q'.$$

Si $P \neq 0$ et $\deg P = n \geq 1$, alors $\deg P' = n - 1$.
Théorème: Division euclidienne: pour $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$, il existe un unique (Q, R) tel que

$$A = BQ + R, \qquad R = 0 \text{ ou } \deg R < \deg B.$$

Propriété: Formule de Taylor polynomiale:

$$P(X) = \sum_{k=0}^{\deg P} \frac{P^{(k)}(a)}{k!}(X-a)^k.$$

En particulier $P(X) - P(a)$ est divisible par $X - a$.

Divisibilité et racines

Définition: $A \mid B$ ssi $\exists Q \in \mathbb{K}[X]$, $B = AQ$. Les diviseurs de P sont définis à multiplication par une constante non nulle près.
Propriété:

$$a \text{ racine de } P \iff P(a) = 0 \iff (X-a) \mid P.$$

Ainsi un polynôme non nul de degré n a au plus n racines distinctes dans $\mathbb{K}$.
Définition: a est racine de multiplicité $m \geq 1$ ssi

$$P(X) = (X-a)^m Q(X), \qquad Q(a) \neq 0.$$

Alors a est racine de $P', \ldots, P^{(m-1)}$ mais pas de $P^{(m)}$.
Propriété: Si a est racine de multiplicité m de P, alors c'est une racine de multiplicité $m-1$ de P'. Une racine est multiple ssi elle est racine commune à P et P'.
Théorème: Si P est scindé sur $\mathbb{K}$:

$$P = \lambda \prod_{i=1}^{r} (X - a_i)^{m_i}, \quad \lambda \in \mathbb{K}^*, \quad \sum m_i = \deg P.$$

Cette écriture est unique à l'ordre des facteurs près.
Théorème: Théorème fondamental de l'algèbre: tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ est scindé sur $\mathbb{C}$. Un polynôme réel se décompose dans $\mathbb{R}[X]$ en facteurs de degré 1 et facteurs irréductibles de degré 2 à discriminant négatif.

Arithmétique dans $\mathbb{K}[X]$

Définition: A, B sont associés ssi $A = \lambda B$ avec $\lambda \in \mathbb{K}^*$. Un irréductible est un polynôme non constant dont les seuls diviseurs sont les constantes et ses associés.
Théorème: Bézout: si $D = \mathrm{pgcd}(A, B)$ unitaire, alors

$$\exists U, V \in \mathbb{K}[X], \quad AU + BV = D.$$

Donc A, B sont premiers entre eux ssi $\exists U, V,\ AU + BV = 1$.

Théorème: Gauss: si $A \mid BC$ et $\mathrm{pgcd}(A, B) = 1$, alors $A \mid C$.
Propriété: Pour $A, B \neq 0$:

$$\mathrm{pgcd}(A, B)\,\mathrm{ppcm}(A, B) \sim AB.$$

Le pgcd se calcule avec l'algorithme d'Euclide. Le ppcm est pris unitaire.
Théorème: $\mathbb{K}[X]$ est factoriel: tout polynôme non nul s'écrit de façon unique, à l'ordre et aux constantes près, comme produit d'irréductibles.

Interpolation

Théorème: Soient $x_0, \ldots, x_n$ distincts et $y_0, \ldots, y_n \in \mathbb{K}$. Il existe un unique $P \in \mathbb{K}_n[X]$ tel que $P(x_i) = y_i$. Il vaut

$$P(X) = \sum_{i=0}^{n} y_i L_i(X), \quad L_i(X) = \prod_{j \neq i} \frac{X - x_j}{x_i - x_j}.$$

Méthode: Pour prouver une identité polynomiale de degré $\leq n$, il suffit de la vérifier en $n+1$ points distincts. Pour montrer qu'un polynôme est nul, exhiber plus de racines que son degré.

Fractions rationnelles

Définition:

$$\mathbb{K}(X) = \left\{ \frac{P}{Q} \mid P, Q \in \mathbb{K}[X],\ Q \neq 0 \right\}.$$

Une forme irréductible vérifie $\mathrm{pgcd}(P, Q) = 1$ et est unique à multiplication simultanée par $\lambda \in \mathbb{K}^*$ près. Son degré est $\deg P - \deg Q$.
Propriété: Si $F = P/Q$ est irréductible, ses zéros sont les racines de P et ses pôles les racines de Q. Les opérations de dérivation et composition se font par les règles usuelles, là où elles sont définies.
Théorème: Tout $F \in \mathbb{K}(X)$ s'écrit de façon unique:

$$F = E + G, qquad E \in \mathbb{K}[X], \quad \deg G < 0.$$

E est la partie entière, obtenue par division euclidienne.
Théorème: Sur $\mathbb{C}$, si le dénominateur se décompose en $\prod (X - a_i)^{m_i}$, la partie propre s'écrit:

$$\sum_i \sum_{k=1}^{m_i} \frac{\lambda_{i,k}}{(X - a_i)^k}.$$

Sur $\mathbb{R}$, ajouter pour chaque facteur irréductible Q de degré 2 des termes

$$\sum_{k=1}^{m} \frac{a_k X + b_k}{Q(X)^k}.$$

Méthode: DES: 1) partie entière; 2) factoriser le dénominateur; 3) écrire la forme imposée; 4) déterminer les coefficients par substitution aux pôles, dérivation/multiplication par puissances, ou identification.
Propriété: Si $P = \lambda \prod_i (X - a_i)^{m_i}$ est scindé à racines simples, alors

$$\frac{P'}{P} = \sum_i \frac{m_i}{X - a_i}.$$

Les primitives élémentaires: $\int \frac{dx}{x-a} = \ln|x - a|$ et $\int \frac{dx}{(x-a)^k} = -\frac{1}{(k-1)(x-a)^{k-1}}$ pour $k \geq 2$.

Résumé speed

- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$: pas de diviseurs de zéro dans $\mathbb{K}[X]$.
- Racine $a \iff (X - a) \mid P$; multiplicité par les dérivées.
- Division euclidienne puis Euclide $\Rightarrow$ pgcd et Bézout.
- $\mathbb{C}$: tous les polynômes sont scindés; $\mathbb{R}$: facteurs linéaires ou quadratiques irréductibles.
- Interpolation: $n+1$ points $\Rightarrow$ unique polynôme de degré $\leq n$.
- Fraction rationnelle: partie entière, factorisation du dénominateur, puis DES.